

---

Practica No.02

# Teorema de Thevenin

*Enriquez Yussed, Enriquez Andres, Tarapuez Juan y Tarapues German*  
acenriquez24b@udenar.edu.co / ayes0317@gmail.com

juandatarara89ljfj@gmail.com / edisongtarapues04@gmail.com

**Laboratorio de Fundamentos de Electronica, Física, Universidad de Nariño,  
03/septiembre/26**

---

## Resumen

Se verificó experimentalmente el Teorema de Thévenin mediante el análisis de dos circuitos resistivos de corriente continua **DC** con diferente grado de complejidad. Para cada montaje se determinaron experimentalmente los parámetros equivalentes de Thévenin y la corriente en la resistencia de carga, comparando los resultados obtenidos con los valores teóricos. Los resultados mostraron una buena concordancia entre ambas aproximaciones, con errores porcentuales inferiores al 3,2 % en las magnitudes analizadas. En el primer montaje, los errores se mantuvieron entre 0,1 % y 2,0 %, mientras que en el segundo oscilaron entre 0,3 % y 3,2 %. Asimismo, la potencia disipada en la carga presentó un comportamiento consistente con el circuito equivalente. Estos resultados permiten establecer que el equivalente de Thévenin reproduce adecuadamente el comportamiento eléctrico del circuito original desde los terminales de interés.

# 1. Introducción

Desde la invención del transistor a mediados del siglo XX, la electrónica se ha consolidado como una de las ramas más importantes de la ingeniería, presente hoy en día en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde electrodomésticos hasta sistemas de comunicación y control industrial. Todo circuito electrónico, sin importar su nivel de complejidad, está compuesto por un conjunto de elementos básicos que cumplen funciones específicas dentro del mismo: almacenar energía, limitar corriente, rectificar señales, amplificar o conmutar, entre otras. Por esta razón, antes de abordar el diseño o análisis de circuitos más elaborados, resulta indispensable aprender a identificar visual y funcionalmente estos componentes, así como a interpretar correctamente sus características técnicas, como se fundamenta en los principios básicos de electricidad y circuitos, y en la práctica de laboratorio.

Entre los elementos fundamentales de un circuito electrónico se encuentran las resistencias, los capacitores, las bobinas, los diodos, los transistores y los dispositivos electromecánicos como interruptores, relés y fusibles. Cada uno de estos componentes posee propiedades particulares como su valor nominal, su tolerancia, su polaridad o su comportamiento frente a la corriente alterna y directa, que deben ser identificadas correctamente antes de emplearlos en cualquier montaje. Para ello, se hace uso de herramientas de medición como el multímetro digital, el cual permite determinar magnitudes eléctricas como voltaje, corriente, resistencia y continuidad, y que constituye una herramienta esencial en el trabajo práctico de laboratorio, de acuerdo con las guías de práctica del laboratorio de física [1].

El adecuado reconocimiento de los componentes electrónicos y el manejo correcto del multímetro digital resultan fundamentales para el desarrollo de futuras prácticas de laboratorio, ya que de ello depende la correcta interpretación de los circuitos y la prevención de errores o daños en los dispositivos. En la presente práctica se busca familiarizar los principales componentes electrónicos disponibles en el laboratorio, identificando sus características, simbología y código de colores en el caso de las resistencias, así como afianzar el uso del multímetro digital para la medición de magnitudes eléctricas básicas como voltaje, resistencia y continuidad en distintos elementos del circuito.

## 2. Marco teórico

### 2.1. El teorema de Thévenin

Dada la relación lineal entre corriente y voltaje expresada por la Ley de Ohm ( $V = IR$ ) y la conservación de la carga y energía expresada por las Leyes de Kirchhoff, podemos analizar redes eléctricas complejas [2].

**Ley de Corrientes de Kirchhoff (Nodos):**

$$\sum_{i=1}^n I_i = 0 \quad (1)$$

### Ley de Voltajes de Kirchhoff (Mallas):

$$\sum_{i=1}^n V_i = 0 \quad (2)$$

Imaginamos que encerramos un complejo sistema de ecuaciones lineales (el circuito) en una caja negra, dejando únicamente dos terminales expuestas ( $A$  y  $B$ ). Para analizar su respuesta, conectamos una fuente de corriente de prueba  $I_{\text{test}}$  en estas terminales extrayendo corriente, y buscamos determinar cuál será la tensión  $V_{AB}$ .

Aplicando el **principio de superposición** (válido debido a la linealidad del sistema), el voltaje total en las terminales  $V_{AB}$  es la suma de dos efectos independientes actuando por separado:

1. El voltaje producido por las fuentes de energía internas del circuito ( $V_{\text{th}}$ ).
2. La caída de voltaje producida por la corriente externa  $I_{\text{test}}$  a través de la resistencia equivalente vista desde las terminales ( $I_{\text{test}} \cdot R_{\text{th}}$ ).

De este modo, el **Teorema de Thévenin** establece que cualquier circuito lineal de corriente directa (**CD**) que contenga resistencias y fuentes de energía (independientes o dependientes) puede reemplazarse por un circuito equivalente sencillo visto desde sus terminales ( $A$  y  $B$ ).

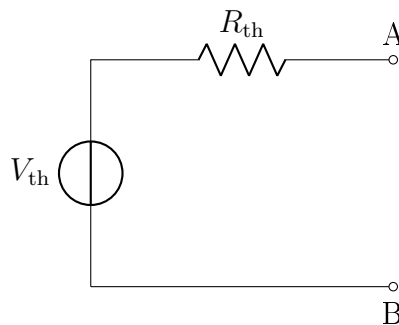


Figura 1: Circuito equivalente de Thévenin.

Este circuito equivalente consta de solo dos componentes conectados en serie:

- **Voltaje de Thévenin ( $V_{\text{th}}$ ):** Es el voltaje de circuito abierto medido entre los terminales  $A$  y  $B$  (cuando no hay ninguna carga conectada). Se calcula utilizando métodos de análisis como la **Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK)** o la **Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK)**.
- **Resistencia de Thévenin ( $R_{\text{th}}$ ):** Es la resistencia equivalente vista desde los terminales  $A$  y  $B$  cuando todas las fuentes independientes de energía han sido desactivadas (fuentes de voltaje cortocircuitadas y fuentes de corriente abiertas).

Para encontrar el circuito equivalente de **Thévenin** respecto a una carga" (una resistencia o componente de interés), sigue este algoritmo:

---

**Algorithm 1** *Algoritmo para encontrar circuito equivalente de Thévenin*


---

1 **Procedimiento** ENCONTRARCIRCUITOTHÉVENIN

**Entrada:** circuito con una carga conectada entre  $a$  y  $b$

**Salida:**  $V_{th}$ ,  $R_{th}$  y circuito equivalente

2 **Aislar:** retirar la carga para dejar abiertos los terminales  $a$  y  $b$ .

3 **Hallar  $V_{th}$ :** analizar el circuito sin carga y calcular el voltaje entre  $a$  y  $b$ .

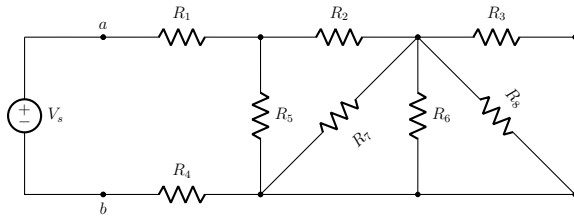
4 **Hallar  $R_{th}$ :** apagar todas las fuentes independientes.

- Calcular la resistencia equivalente vista desde  $a$  y  $b$ .
- Reducir el circuito hacia adelante, como en el ejemplo [?].

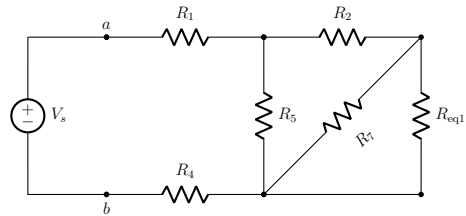
5 **Construir:** conectar  $V_{th}$  en serie con  $R_{th}$ .

6 **end Procedimiento**

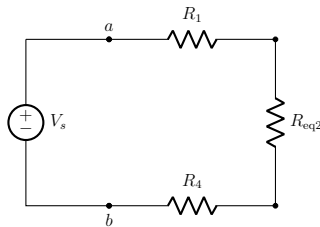
---



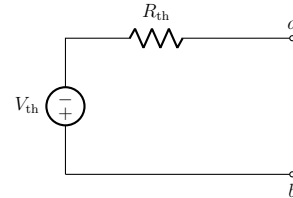
(a) Red resistiva original con fuente  $V_s$ .



(b) Paso 1: Simplificación del bloque derecho ( $R_{eq1}$ ).



(c) Paso 2: Simplificación del bloque central ( $R_{eq2}$ ).



(d) Circuito equivalente de Thévenin final.

Figura 2: Proceso de reducción progresiva 1 a 1 hasta obtener el equivalente de Thévenin.

### 3. Análisis y Discusión de Resultados

La práctica permitió comprobar que la identificación de componentes y la medición de magnitudes eléctricas son procesos fundamentales dentro del trabajo experimental con circuitos electrónicos. A partir de las mediciones realizadas, se pudo contrastar el valor nominal indicado por el código de colores con el valor real medido con el multímetro, lo que permitió analizar el grado de precisión y la tolerancia de cada resistor. Las tres tablas que se muestran a continuación resumen esta información de manera sistemática: la primera presenta la comparación directa entre el valor nominal y el valor medido; la segunda muestra cómo se interpreta el código de colores para obtener el valor correcto; y la tercera ejemplifica la relación entre los valores nominales comunes y sus bandas correspondientes.

#### 3.1. Tabla 1: identificación de resistencias por código de colores y medición

Cuadro 1: Comparación entre el valor nominal de una resistencia, la lectura experimental y la tolerancia.

| No. | Banda 1  | Banda 2 | Banda 3 | Banda 4 | Valor nominal            | Valor medido     | Tolerancia | $R_{\min} < R < R_{\max}$                           | Error % | Potencia (W) | $I_{\max}$ (mA) |
|-----|----------|---------|---------|---------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| 0   | Marrón   | Negro   | Rojo    | Dorado  | $10 \times 10^2 \Omega$  | 1020 $\Omega$    | 5 %        | $950 \Omega < R < 1050 \Omega$                      | 2 %     | 1            | 31,6            |
| 1   | Verde    | Azul    | Verde   | Dorado  | $5,6 \times 10^5 \Omega$ | 5,57 M $\Omega$  | 5 %        | $5,32 \text{ k}\Omega < R < 5,88 \text{ k}\Omega$   | 1 %     | 0,25         | 0,2             |
| 2   | Naranja  | Naranja | Naranja | Dorado  | $3,3 \times 10^3 \Omega$ | 32,6 k $\Omega$  | 5 %        | $31 \text{ k}\Omega < R < 35 \text{ k}\Omega$       | 1 %     | 0,5          | 3,9             |
| 3   | Amarillo | Violeta | Marrón  | Dorado  | 470 $\Omega$             | 460 $\Omega$     | 5 %        | $437,5 \Omega < R < 493,5 \Omega$                   | 2 %     | 0,5          | 52,6            |
| 4   | Marrón   | Negro   | Naranja | Dorado  | $10 \times 10^3 \Omega$  | 9,78 k $\Omega$  | 5 %        | $9,5 \text{ k}\Omega < R < 10,5 \text{ k}\Omega$    | 2 %     | 1            | 10              |
| 5   | Marrón   | Rojo    | Rojo    | Dorado  | $1,2 \times 10^2 \Omega$ | 1,180 k $\Omega$ | 5 %        | $114 \Omega < R < 126 \Omega$                       | 2 %     | 2            | 40,8            |
| 6   | Blanco   | Marrón  | Marrón  | Dorado  | $91 \times 10^1 \Omega$  | 902 $\Omega$     | 5 %        | $864,5 \Omega < R < 955,5 \Omega$                   | 1 %     | 0,5          | 23,4            |
| 7   | Amarillo | Violeta | Naranja | Dorado  | $47 \times 10^3 \Omega$  | 47,3 k $\Omega$  | 5 %        | $44,65 \text{ k}\Omega < R < 49,35 \text{ k}\Omega$ | 0,6 %   | 0,25         | 2,3             |
| 8   | Rojo     | Rojo    | Rojo    | Dorado  | $2,2 \times 10^3 \Omega$ | 2,18 k $\Omega$  | 5 %        | $2,09 \text{ k}\Omega < R < 2,31 \text{ k}\Omega$   | 1 %     | 0,25         | 10,7            |
| 9   | Rojo     | Violeta | Verde   | Dorado  | $2,7 \times 10^5 \Omega$ | 2,71 M $\Omega$  | 5 %        | $256,5 \text{ k}\Omega < R < 283,5 \text{ k}\Omega$ | 1 %     | 0,25         | 0,3             |
| 10  | Naranja  | Naranja | Rojo    | Dorado  | $3,3 \times 10^2 \Omega$ | 3,3 k $\Omega$   | 5 %        | $313,5 \Omega < R < 346,5 \Omega$                   | 0 %     | 0,5          | 12,3            |

Esta tabla muestra la relación entre el código de colores de cada resistencia, su valor nominal teórico y la lectura real registrada con el multímetro. Permite verificar si el componente se encuentra dentro del rango admisible definido por la tolerancia, y facilita el cálculo del error porcentual como una medida de precisión experimental. En la práctica, la mayoría de las resistencias se encontraron dentro del rango esperado, lo que confirma que la identificación por colores y la medición con el instrumento fueron consistentes.

### 3.2. Tabla 2: interpretación del código de colores

Cuadro 2: Conversión del código de colores a valor nominal y tolerancia.

| No. | Color 1  | Color 2 | Color 3  | Color 4  | Valor inicial           | Notación correcta |
|-----|----------|---------|----------|----------|-------------------------|-------------------|
| 0   | Marrón   | Negro   | Rojo     | Dorado   | $10 \times 10^2 \Omega$ | 1 k $\Omega$      |
| 1   | Rojo     | Rojo    | Naranja  | Plateado | $22 \times 10^3 \Omega$ | 22 k $\Omega$     |
| 2   | Amarillo | Violeta | Verde    | Dorado   | $47 \times 10^5 \Omega$ | 4,7 M $\Omega$    |
| 3   | Verde    | Marrón  | Verde    | Rojo     | $51 \times 10^5 \Omega$ | 5,1 M $\Omega$    |
| 4   | Amarillo | Violeta | Negro    | Dorado   | 47 $\Omega$             | 47 $\Omega$       |
| 5   | Marrón   | Negro   | Negro    | Rojo     | 10 $\Omega$             | 10 $\Omega$       |
| 6   | Marrón   | Negro   | Dorado   | Dorado   | $10 \times 10^0 \Omega$ | 1 $\Omega$        |
| 7   | Rojo     | Marrón  | Rojo     | Plateado | $21 \times 10^2 \Omega$ | 2,1 k $\Omega$    |
| 8   | Marrón   | Rojo    | Marrón   | Dorado   | $12 \times 10^1 \Omega$ | 120 $\Omega$      |
| 9   | Azul     | Rojo    | Negro    | Plateado | 62 $\Omega$             | 62 $\Omega$       |
| 10  | Amarillo | Violeta | Amarillo | Dorado   | $47 \times 10^3 \Omega$ | 470 k $\Omega$    |

Esta segunda tabla muestra la forma en que se interpreta la secuencia de bandas de un resistor para obtener su valor nominal y su tolerancia. Cada color representa un número o un multiplicador, y la cuarta banda define el margen de error permitido. El análisis de esta tabla es útil porque permite comprender que la lectura del código de colores no es arbitraria, sino un sistema estándar que facilita la identificación rápida del componente en laboratorio.

Cuadro 3: Ejemplos de resistencias nominales y sus bandas de color correspondientes.

| No. | Valor nominal  | Color 1 | Color 2 | Color 3  | Color 4 |
|-----|----------------|---------|---------|----------|---------|
| 0   | 1 k $\Omega$   | Marrón  | Negro   | Rojo     | Dorado  |
| 1   | 0,1 $\Omega$   | Marrón  | Negro   | Plateado | Dorado  |
| 2   | 10 $\Omega$    | Marrón  | Negro   | Negro    | Dorado  |
| 3   | 10 k $\Omega$  | Marrón  | Negro   | Naranja  | Dorado  |
| 4   | 220 $\Omega$   | Rojo    | Rojo    | Marrón   | Dorado  |
| 5   | 5 M $\Omega$   | Verde   | Negro   | Verde    | Dorado  |
| 6   | 100 k $\Omega$ | Marrón  | Negro   | Amarillo | Dorado  |
| 7   | 1,2 M $\Omega$ | Marrón  | Rojo    | Verde    | Dorado  |
| 8   | 15 k $\Omega$  | Marrón  | Verde   | Naranja  | Dorado  |
| 9   | 1 $\Omega$     | Marrón  | Negro   | Dorado   | Dorado  |
| 10  | 100 $\Omega$   | Marrón  | Negro   | Marrón   | Dorado  |

### 3.3. Tabla 3: relación entre valores nominales comunes y bandas de color

La tercera tabla permite relacionar directamente un valor nominal con las bandas de color que lo representan, lo cual es especialmente útil para comprobar la lectura del código de colores sin necesidad de depender exclusivamente del dato impreso en el cuerpo del

componente. En términos prácticos, esta tabla evidencia que los valores nominales no se asignan al azar, sino que siguen un sistema lógico de cifras y multiplicadores que permite reconocer rápidamente la resistencia y su rango de tolerancia.

En conjunto, estas tres tablas muestran que el código de colores de una resistencia es un lenguaje técnico que permite identificar de manera rápida y confiable la magnitud del componente, mientras que la medición experimental valida la precisión del valor real con respecto al valor nominal esperado. Este análisis es esencial para interpretar correctamente los resultados del laboratorio y para garantizar que los componentes sean usados dentro de sus condiciones de operación adecuadas.

## 4. Anexos

### 4.1. Deducción del valor RMS para una onda senoidal

Para una señal de corriente alterna senoidal pura, la ecuación temporal del voltaje es:

$$v(t) = V_p \sin(\omega t)$$

Donde  $V_p$  es el voltaje pico,  $T$  es el periodo y  $\omega = \frac{2\pi}{T}$  es la frecuencia angular. Sustituyendo esto en la definición de  $V_{rms}$ :

$$V_{rms}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T [V_p \sin(\omega t)]^2 dt = \frac{V_p^2}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t) dt$$

Aplicando la identidad trigonométrica del ángulo doble:

$$\sin^2(\theta) = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$$

Sustituyendo  $\theta = \omega t$ :

$$V_{rms}^2 = \frac{V_p^2}{T} \int_0^T \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} dt = \frac{V_p^2}{2T} \left[ \int_0^T dt - \int_0^T \cos(2\omega t) dt \right]$$

Evalutando las integrales:

$$\int_0^T dt = T$$

$$\int_0^T \cos(2\omega t) dt = 0$$

Sustituyendo los valores de las integrales en la ecuación:

$$V_{rms}^2 = \frac{V_p^2}{2T}(T) = \frac{V_p^2}{2}$$

Despejando  $V_{rms}$  al aplicar la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación:

$$V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$$

## 4.2. Demostración unidades de $\tau$

$\tau$  está definido por

$$\tau = RC$$

Además las unidades de R y C son

$$[R] = \Omega; \quad [C] = F$$

Por lo tanto las unidades de  $\tau$  son

$$[\tau] = \Omega F$$

Pero el ohmio, por ley de ohm, es  $\Omega = \frac{V}{A}$  y el faradio es  $F = \frac{C}{V}$ , entonces

$$[\tau] = \Omega F = \frac{V}{A} * \frac{C}{V} = \frac{C}{A}$$

También, el amperio, por definición de la corriente, es  $A = \frac{C}{s}$ , entonces

$$[\tau] = \frac{C}{A} = \frac{C}{\frac{C}{s}} = s$$

Por lo tanto, las unidades de  $\tau$  son segundos.

## 5. Conclusiones

- Se comprendió el manejo del osciloscopio y su uso como voltímetro de corriente directa y alterna, frecuenciómetro y como medidor de desfase entre dos desfases.
- Para realizar algunas de las aplicaciones del osciloscopio se usó un generador de señales eléctricas, para el cual se aprendió su manejo y funcionamiento, aplicándolo principalmente como fuente de señales sinusoidales.
- Al usarlo como voltímetro de DC y comparar el resultado con lo medido en un multímetro, se obtuvo resultados muy parecidos, con errores relativos porcentuales no mayores a 0.7 %.
- Usándolo como voltímetro de AC se obtuvo valores muy cercanos a los medidos con el multímetro, con errores relativos porcentuales muy bajos, aunque mayores a los obtenidos en corriente directa, esto puede deberse a que la ganancia usada en esta última era de 0,5V, mientras que para la AC eran de 5V, 2V y 1V, por lo que la precisión del instrumento era más reducido en estas medidas.
- Al medir frecuencias, se tomó los datos observados en el osciloscopio y se compararon con la frecuencia puesta en el generador de señales, se obtuvo resultados muy próximos con errores de 0 %, 0,8 % y 2 %.

- Se aplicó el osciloscopio como medidor de desfase entre dos señales en un circuito RC, donde se obtuvo el valor de  $\tau$  por medio de la estimación lineal entre los datos de la tangente del ángulo de desfase vs periodo, el cual corresponde a  $1,81 * 10^{-4}$  con un error de 4 % para una resistencia de  $1,99k\Omega$  y una capacitancia de  $95,1nF$ .
- En el último ejercicio se midió la tangente del ángulo de desfase usando el osciloscopio, obteniendo resultados con errores entre 1 % y 6 %, estos últimos se deben a que la escala era muy grande, dificultando el conteo preciso de subdivisiones, al reducir la escala la curva sobresale de pantalla por lo que no era posible trabajar con datos más precisos.

## Referencias

- [1] *Guía de identificación de los componentes electrónicos*, Universidad de Nariño, Laboratorio de Física, Pasto, Colombia, 2026, guía de laboratorio de Fundamentos de Electrónica.
- [2] T. R. Kuphaldt, *Lessons in Electric Circuits: Volume I – DC*, 5th ed. Open Book Project, 2023. [Online]. Available: <https://www.ibiblio.org/kuphaldt/electricCircuits/DC/>